

Aula 10

Gateways

Gateways

- Os gateways são usados para controlar como o processo flui (como os tokens fluem) através dos fluxos de sequência conforme eles convergem e divergem dentro de um processo. Se o fluxo não precisa ser controlado, um Gateway não é necessário.
- O Gateway controla os fluxos de sequência divergentes e convergentes.

Gateways

- **Um único Gateway pode ter múltiplos fluxos de entrada e saída.**
 - Por Boas Práticas → um Gateway vai ser usado apenas para divertir ou convergir fluxos de sequência. Assim, são necessários dois Gateways sequenciais para primeiro convergir e em seguida, para divergir os fluxos de sequência.

Gateways

- Os Gateways podem definir todos os tipos de comportamento do Fluxo de Sequência de Processos de Negócios: Decisões / ramificação (exclusivo, inclusivo e complexo), bifurcação e junção.
- Embora, em fluxograma, o diamante tenha sido tradicionalmente usado para fins de decisões, o BPMN estende o comportamento dos diamantes para refletir qualquer tipo de controle de fluxo de sequência.
 - Por isso, em BPMN, o Gateway não é uma decisão e, sim, um controlador de fluxo.

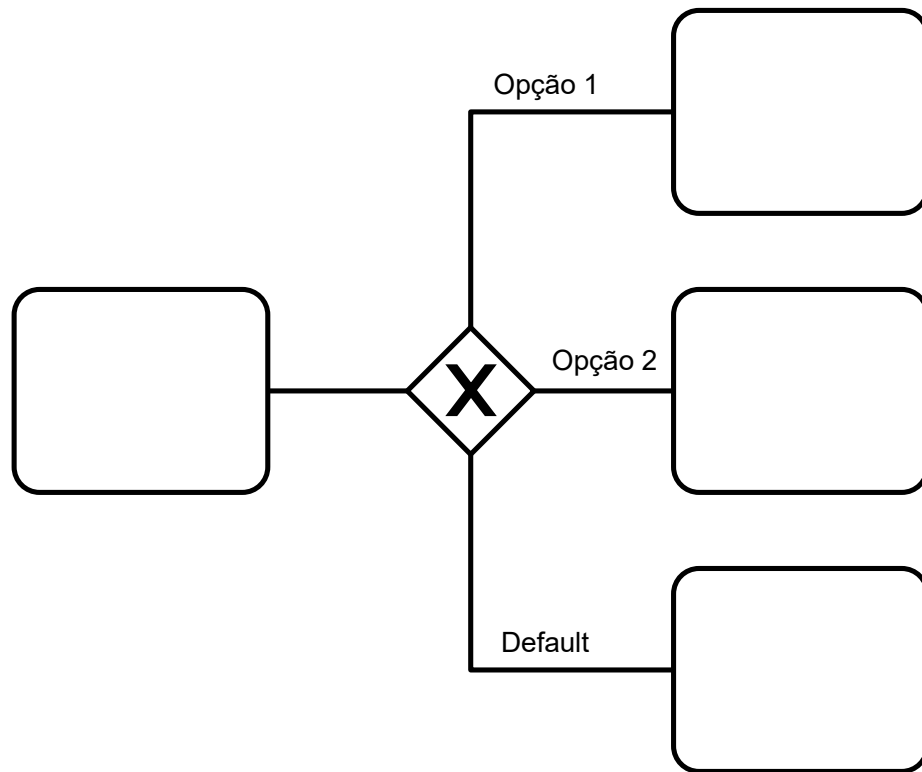
Gateways

- Um Gateway PODE ser um alvo para um Fluxo de Sequência. Pode ter zero (0), um (1) ou mais Sequências de entrada Fluxos.
- Se o Gateway não tiver um fluxo de sequência de entrada e não houver evento de início para o processo, então, o comportamento de divergência do Gateway, DEVE ser executado quando o processo é instanciado.
 - Um Gateway pode iniciar um processo. Por boas práticas, usamos um Evento Início

Gateway Exclusivo

- Um Gateway Exclusivo divergente (decisão) é usado para criar caminhos alternativos dentro de um fluxo de processo. Isso é basicamente o “ponto de desvio na estrada” para um Processo. Para uma determinada instância do Processo, apenas um dos caminhos pode ser seguido.
- O Gateway Exclusivo PODE usar um marcador que tem a forma de um “X” e é colocado dentro do Gateway. Este marcador **NÃO É REQUERIDO**.
 - Um diagrama DEVE ser consistente no uso do indicador interno “X”. Ou seja, um diagrama NÃO DEVE ter alguns Gateways com um indicador e outros Gateways sem um indicador.

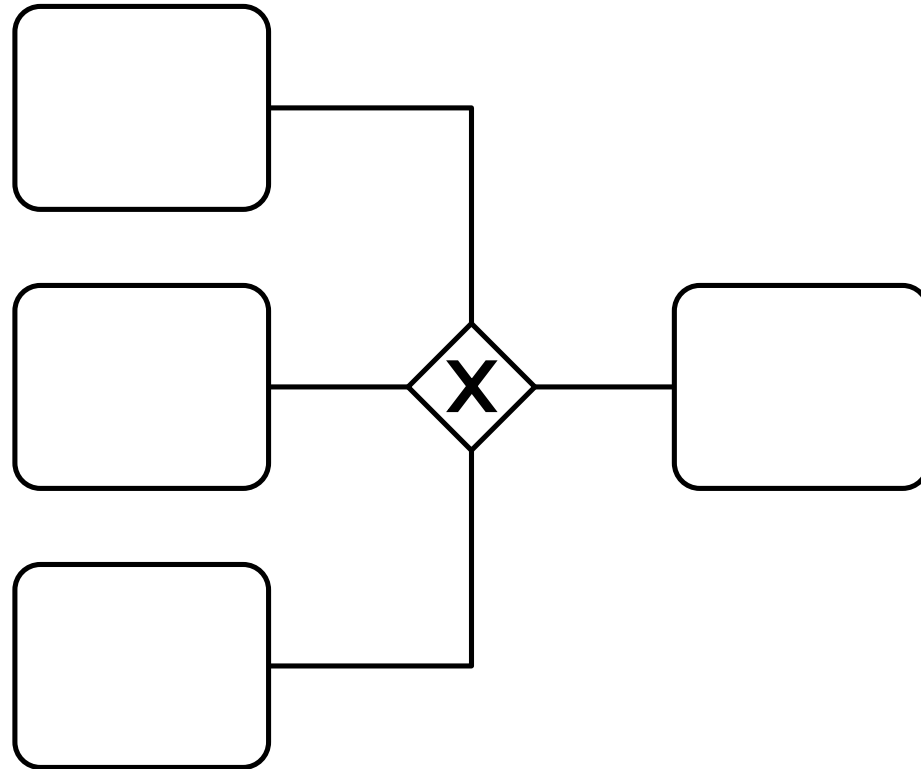
Gateway Exclusivo (XOR)



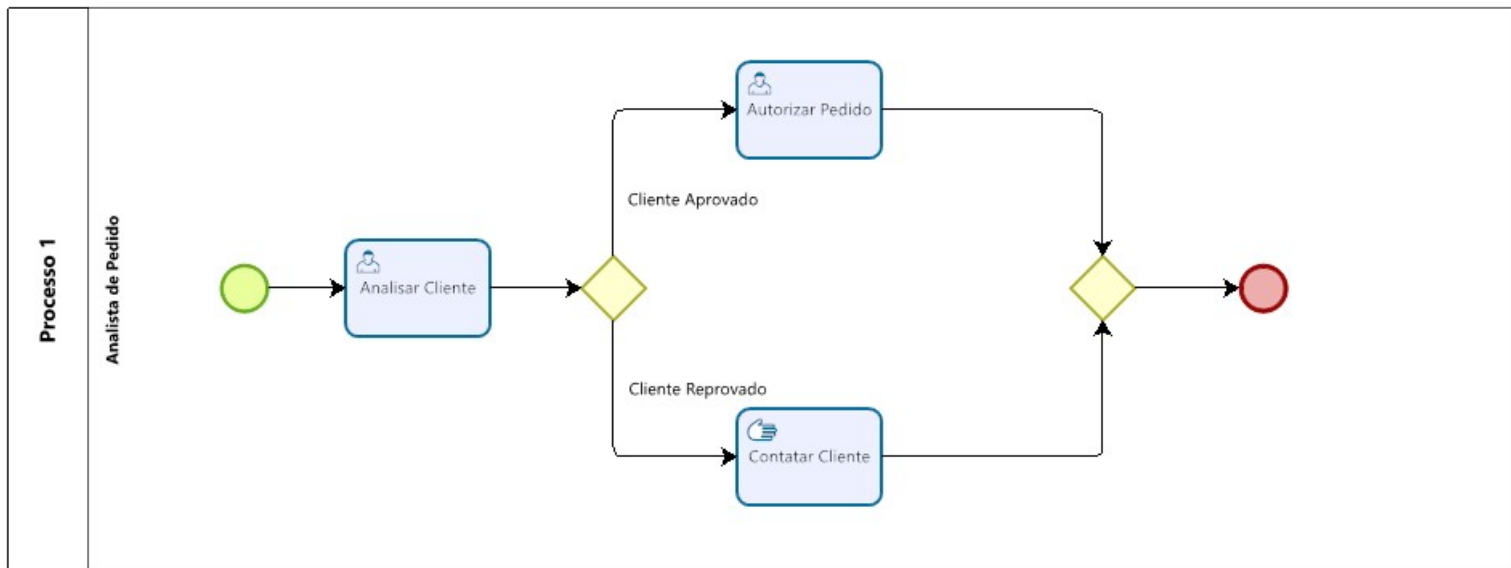
Gateway Exclusivo (XOR)

- Um caminho padrão pode, opcionalmente, ser identificado, a ser tomado no caso de nenhuma das Expressões condicionais avaliar a verdade. Se um caminho padrão não for especificado e o processo for executado de forma que nenhuma das expressões condicionais for avaliado como verdadeiro, ocorre uma exceção de tempo de execução.
- Um Gateway Exclusivo convergente é usado para mesclar caminhos alternativos. Ao chegar um token, o fluxo segue normalmente.

Gateway Exclusivo (XOR)



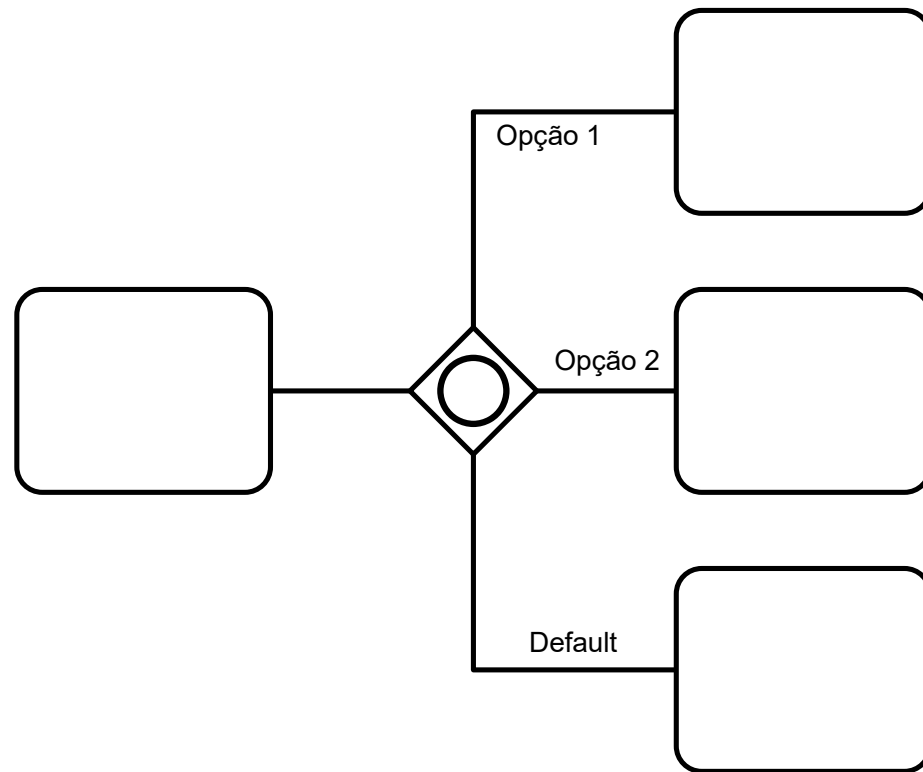
Gateway Exclusivo (XOR)



Gateway Inclusivo (OR)

- Um Gateway Inclusivo Divergente pode ser usado para criar caminhos alternativos, mas também paralelos dentro de um Fluxo de processo.
- Ao contrário do Gateway exclusivo, todas as expressões de condição são avaliadas. A verdadeira avaliação de um Expressão de condição não exclui a avaliação de outras Expressões de condição.
- Todos os fluxos de sequência com uma avaliação verdadeira será percorrida por um token. Uma vez que cada caminho é considerado independente, todas as combinações do caminhos PODEM ser percorridos.

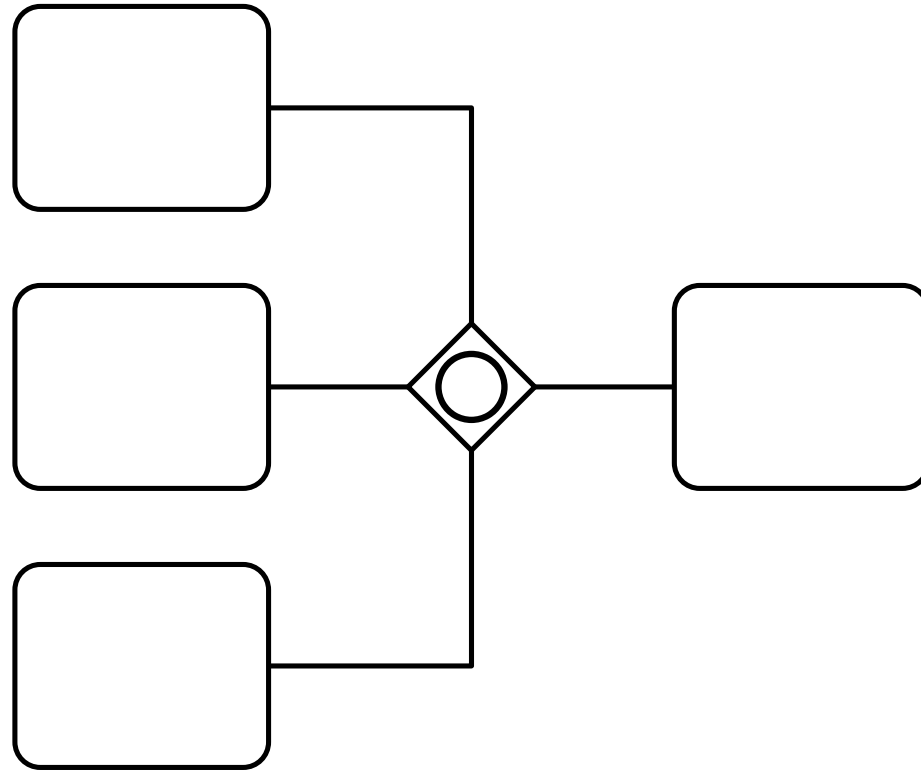
Gateway Inclusivo (OR)



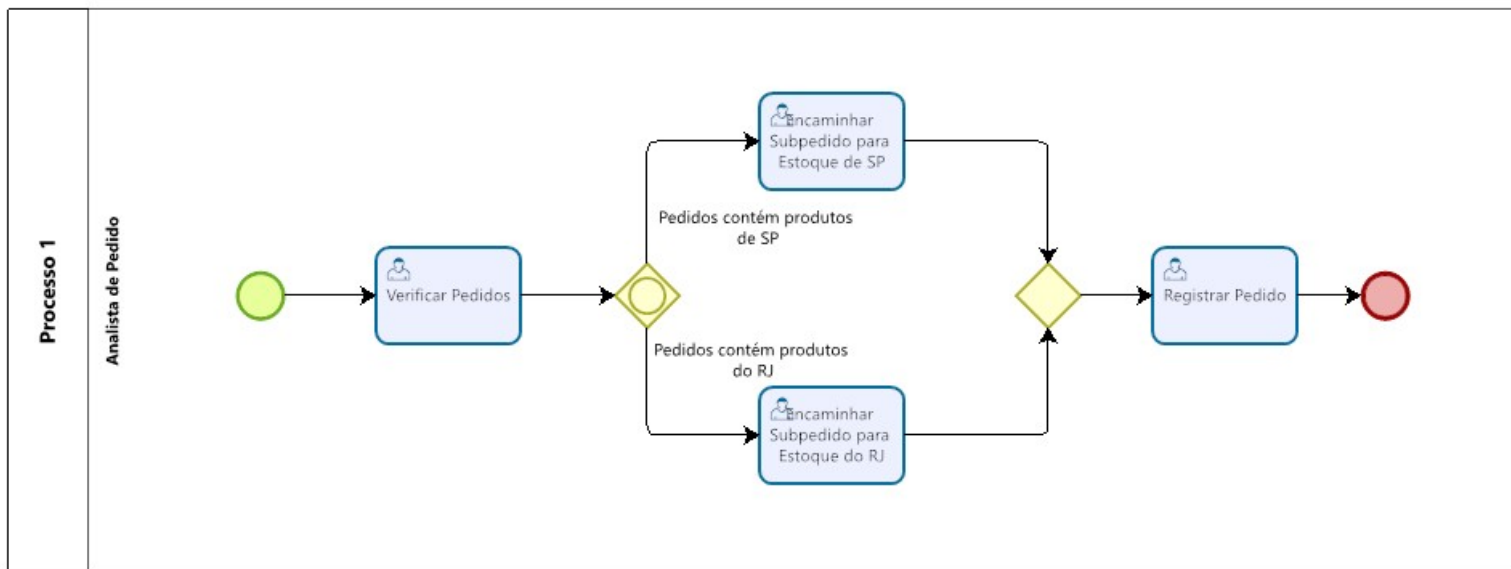
Gateway Inclusivo (OR)

- Um caminho padrão pode, opcionalmente, ser identificado, e ser tomado no caso de nenhuma das Expressões condicionais se mostrar verdade. Se um caminho padrão não for especificado e o processo for executado de forma que nenhuma das expressões condicionais for avaliado como verdadeiro, ocorre uma exceção de tempo de execução.
- Um Gateway Inclusivo Convergente é usado para mesclar uma combinação de caminhos alternativos e paralelos.
- Quando um token de fluxo de controle chega a um Gateway Inclusivo, ele será sincronizado com alguns outros tokens que chegam posteriormente a este Gateway.
 - Espera-se todos os caminhos **ATIVOS**

Gateway Inclusivo (OR)



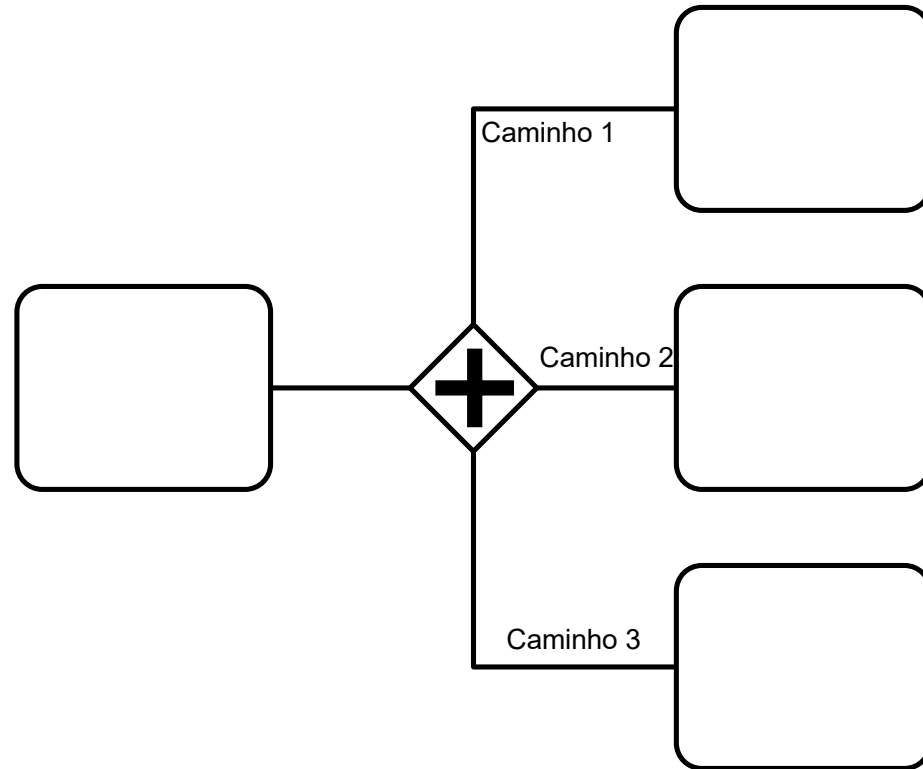
Gateway Inclusivo (OR)



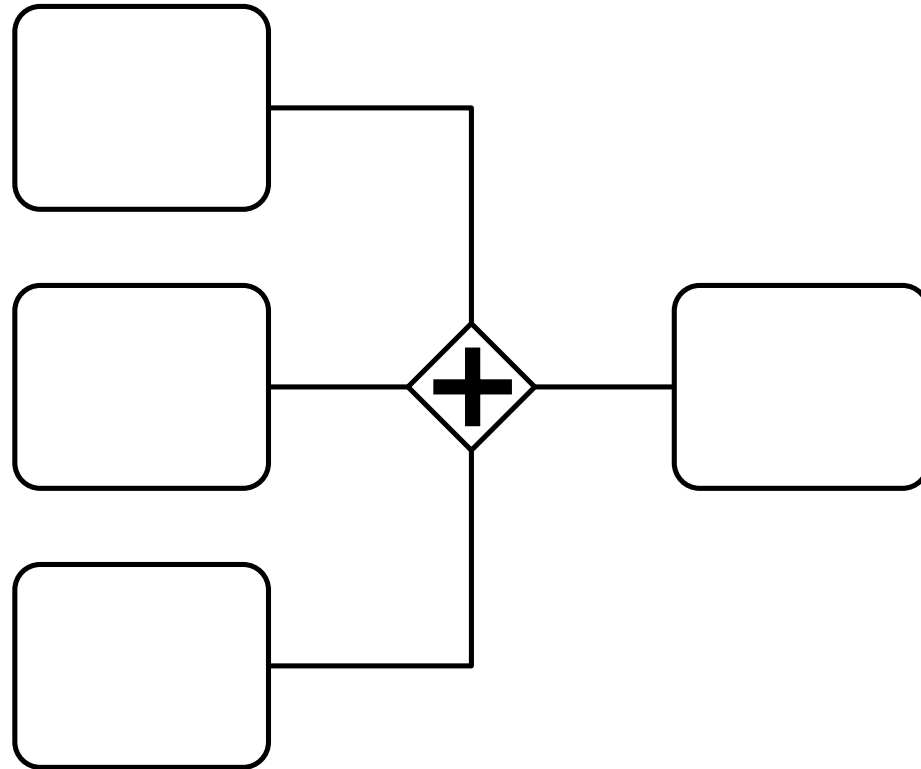
Gateway Paralelo (AND)

- Um Gateway Paralelo é usado para sincronizar (combinar) fluxos paralelos e criar fluxos paralelos.
- Um Gateway Paralelo cria caminhos paralelos sem verificar nenhuma condição; cada fluxo de sequência de saída recebe um token na execução deste Gateway.
- Para fluxos de entrada, o Gateway Paralelo irá esperar por todos os fluxos de entrada antes de acionar o fluxo por meio de seus fluxos de sequência de saída.

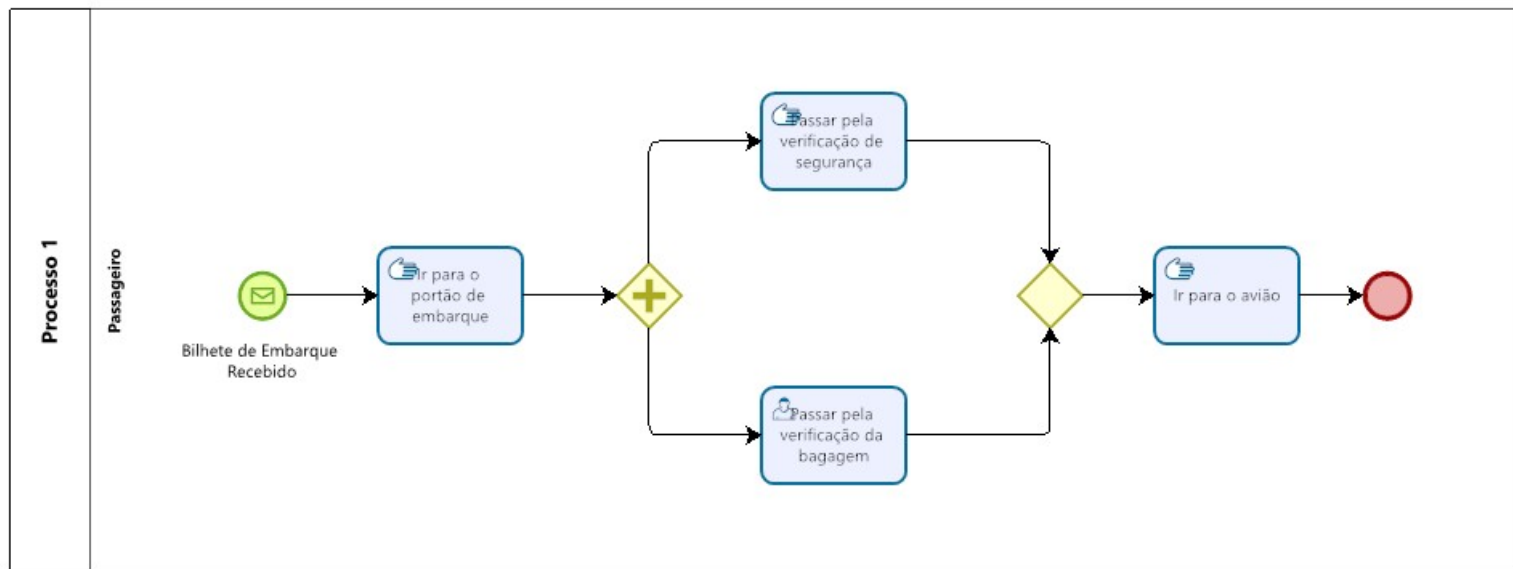
Gateway Paralelo (AND)



Gateway Paralelo (AND)



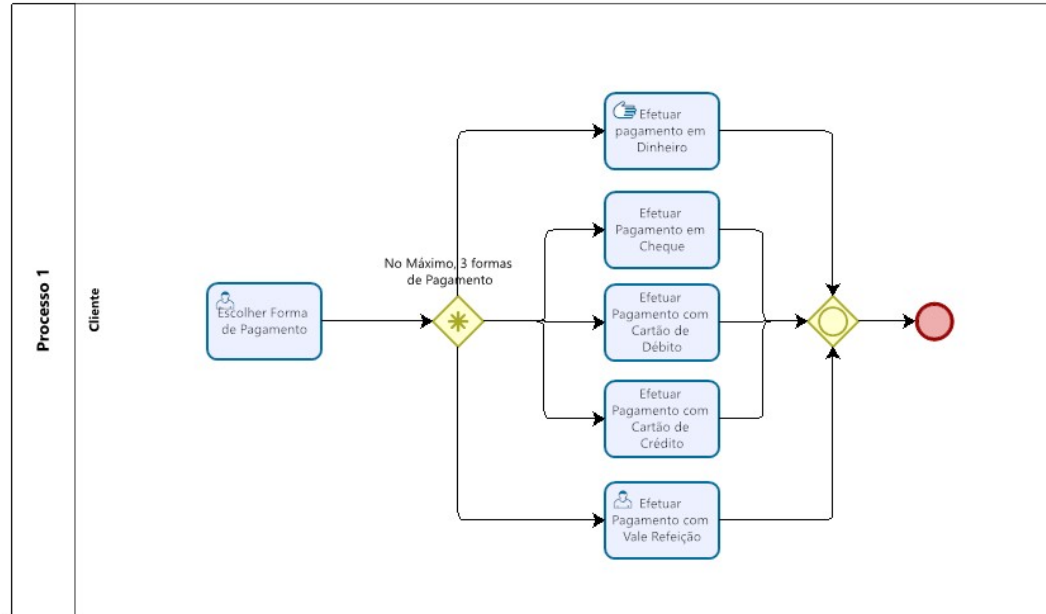
Gateway Paralelo (AND)



Gateway Complexo

- O Gateway complexo pode ser usado para modelar o comportamento de sincronização complexo. Por exemplo, esta expressão pode especificar que tokens em três dos cinco fluxos de sequência de entrada são necessários para ativar o Gateway. Quais tokens são produzidos pelo Gateway é determinado pelas condições nos Fluxos de Sequência de saída como no comportamento de divisão do Gateway Inclusivo.

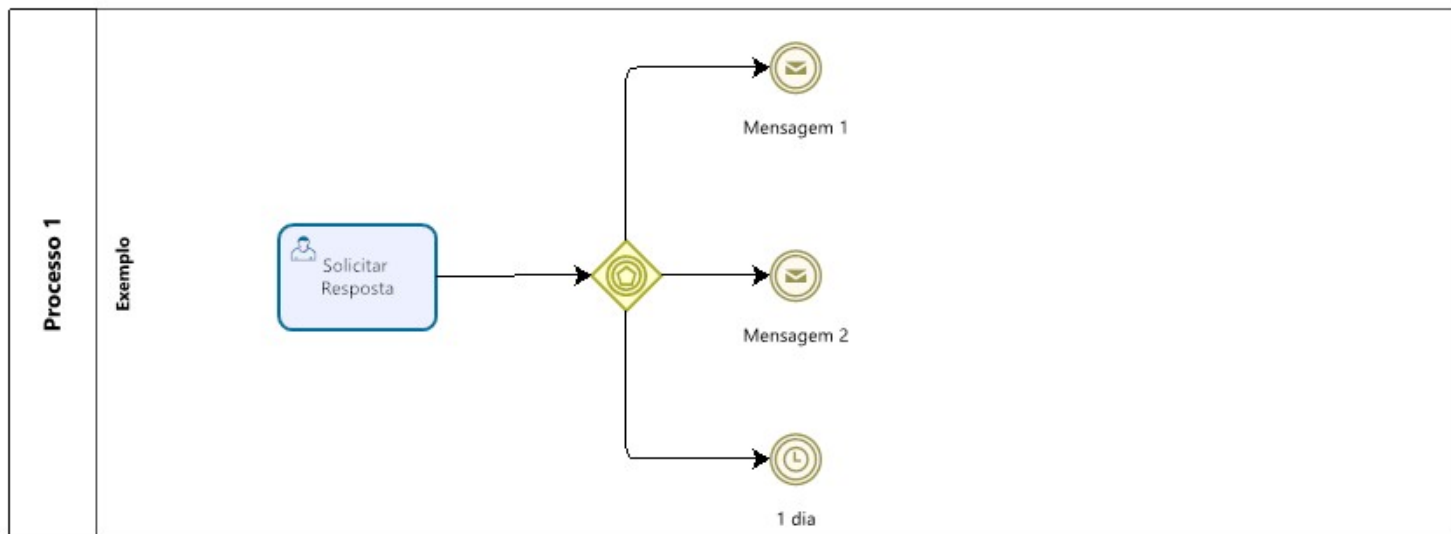
Gateway Complexo



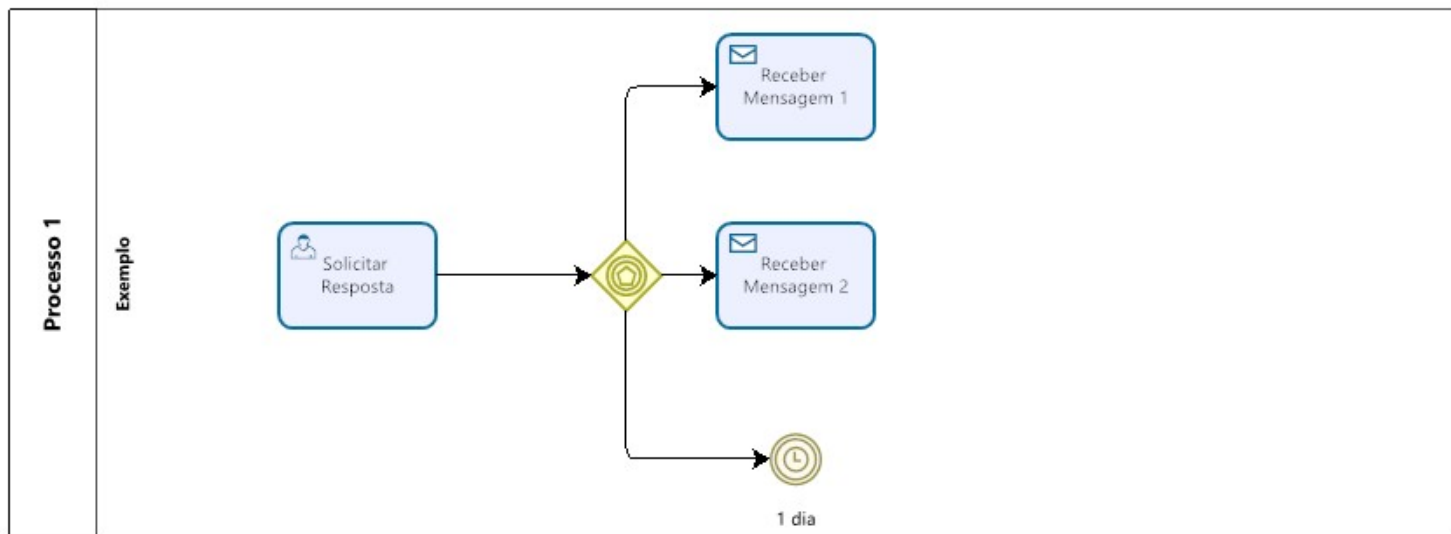
Gateway (Exclusivo) Baseado em Evento

- O Gateway Baseado em Evento representa um ponto de ramificação no processo onde os caminhos alternativos que sucedem o Gateway é baseado em eventos que ocorrem, ao invés da avaliação de expressões usando dados de processo (como com um Gateway exclusivo ou inclusivo). Um evento específico, geralmente o recebimento de uma mensagem, determina o caminho que irá ser tomado. Basicamente, a decisão é tomada por outro Participante, com base em dados que não são visíveis para o Processo.
- Por exemplo, se uma empresa está esperando uma resposta de um cliente, ela realizará um conjunto de atividades se o cliente responde "Sim" e outro conjunto de atividades se o cliente responder "Não". A resposta do cliente determina qual caminho é seguido.
- O recebimento da Mensagem pode ser modelado com um Evento Intermediário com um Gatilho de mensagem ou uma tarefa de recebimento. Além de mensagens, outros gatilhos para eventos intermediários podem ser usados, como temporizadores.

Gateway (Exclusivo) Baseado em Evento



Gateway (Exclusivo) Baseado em Evento





Dúvidas?